

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации “Сибирский университет потребительской кооперации “ (СибУПК)

Отчёт

По лабораторной работе №2

“Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла”

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Клименков Егор

Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ispo-0123086

Стадия 1. Предпроектный системный анализ

1. Процесс "как есть" (As-Is) и проблемы ручного учёта

Учёт книг и выдача учебников в библиотеке колледжа ведутся вручную с использованием бумажных формуляров и журналов. Это приводит к следующим проблемам:

Потеря времени: Поиск карточки читателя и заполнение формуляра занимают до 10 минут на человека, образуются очереди.

Ошибки учёта: Из-за человеческого фактора реальное наличие книг на полках часто не совпадает с записями в журнале.

Задолженности: Нет удобного способа отслеживать просроченные книги и уведомлять студентов.

2. Цель разработки ИС и ТЭО

Цель: Автоматизация учета книг, онлайн-бронирования и процесса выдачи/возврата литературы в библиотеке колледжа.

ТЭО (окупаемость): Внедрение ИС сократит время обслуживания студентов в 3 раза и снизит потери фонда. При стоимости разработки около 150 000 рублей система полностью окупится за 6 месяцев за счет оптимизации работы персонала и сохранности учебников.

3. Требования Технического задания (ТЗ)

- **Платформа:** Веб-приложение (доступ с ПК и телефонов).
- **Бюджет:** До 200 000 рублей.
- **Срок разработки:** 2 месяца.

Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе предусмотрено 2 роли пользователей и 7 ключевых функций:

- **Студент (Читатель):**

1. Поиск книг в каталоге (по автору, названию, предмету).
2. Онлайн-бронирование учебника на 48 часов.
3. Просмотр взятых книг и сроков возврата в личном кабинете.

- **Библиотекарь:**

1. Оформление выдачи и возврата книг по штрихкоду.
2. Добавление и списание книг в каталоге.
3. Просмотр списка должников.
4. Формирование отчета по выданным книгам за семестр.

- **Администратор системы:**

1. Управление аккаунтами пользователей и их ролями (student, librarian, admin).
2. Резервное копирование базы данных и просмотр логов безопасности.

2. Системная архитектура (СА)

Информационное обеспечение (ИО):

Реляционная база данных PostgreSQL.

Программное обеспечение (ПО):

Бэкенд на Python (FastAPI/Django) или Node.js, фронтенд на HTML/CSS/JavaScript (React/Vue).

Техническое обеспечение (ТО):

Сервер: vCPU 2 ядра, RAM 4 ГБ, SSD 40 ГБ, ОС Ubuntu Server.

Рабочее место библиотекаря: ПК с выходом в интернет и сканером штрихкодов.

Стадия 3. Физическая реализация

1. Структура таблиц базы данных

Таблица 1: books (Книги)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
book_id	INT	РК	Уникальный код книги
title	VARCHAR(200)	-	Название книги
author	VARCHAR(100)	-	Автор
available_copies	INT	-	Количество доступных экземпляров

Таблица 2: users (Пользователи)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
user_id	INT	РК	Уникальный код пользователя
full_name	VARCHAR(100)	-	ФИО студента / сотрудника
card_number	VARCHAR(20)	-	Номер читательского билета
role	VARCHAR(20)	-	Роль (student / librarian)

Таблица 3: loans (Выдача и бронь)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
loan_id	SERIAL / INT	PK	Уникальный номер записи
book_id	INT	FK (books.book_id)	Ссылка на ID книги
user_id	INT	FK (users.user_id)	Ссылка на ID студента
status	VARCHAR(20)	-	Статус (reserved / issued / returned)
created_at	TIMESTAMP	-	Дата и время бронирования
due_date	DATE	-	Срок возврата

2. Фрагмент рабочей инструкции библиотекаря

Операция: Выдача забронированной книги студенту

1. Открыть раздел "Выдача" в веб-интерфейсе системы.
2. Отсканировать штрихкод читательского билета студента.
3. Выбрать забронированную книгу из списка и нажать **"Выдать"**.
4. Система изменит статус книги на issued и установит срок возврата на 14 дней.

Стадия 4. Внедрение и испытания

1. Программа внедрения

Опытная эксплуатация: Тестирование системы в течение 2 недель в одном отделении библиотеки с участием 1 библиотекаря и 20 студентов для поиска ошибок.

Промышленная эксплуатация: Запуск системы на всю библиотеку колледжа и сдача работы по ТЗ.

2. Чек-лист приемочных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Авторизация студента под логином/паролем	Успешный вход в личный кабинет	Успешно
2	Поиск книги по названию в каталоге	Отображение книги и количества свободных штук	Успешно
3	Бронирование доступной книги	Статус книги меняется на reserved	Успешно
4	Попытка забронировать книгу, которой нет в наличии	Выводится ошибка "Нет доступных экземпляров"	Успешно
5	Оформление выдачи библиотекарем	Статус книги меняется на issued, задается дата возврата	Успешно

Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

Сопровождение: Сбор замечаний от библиотекарей через форму обратной связи, регулярный просмотр логов и исправление ошибок.

Модернизация:

- Подключение Telegram бота для отправки студентам напоминаний о сдаче книги.
- Интеграция с электронными библиотеками (ЭБС) для чтения онлайн-версий учебников.

Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

1. Обоснование модели ЖЦ

Для проекта выбрана итерационная модель жизненного цикла с промежуточным контролем

Почему она подходит:

Проектирование ИС библиотеки ведётся по типу “сверху-вниз”. На первой итерации внедряется базовый функционал учёта книг и выдачи, на второй - модуль онлайн-бронирования и фильтры каталога, на третьей - отчёты и автоуведомления. Это позволяет оперативно получать обратную связь от сотрудников библиотеки и корректировать интерфейс без переделки всей системы.

Почему не другие модели:

Каскадная: высокий риск срыва проекта из-за фиксированных требований на старте. При обнаружении неудобств в процессе реальной работы библиотеки на этапе сдачи внести изменения будет невозможно или крайне дорого.

Спиральная: Ориентирована на непрерывный, глубокий анализ рисков и частые дорогостоящие прототипы, что избыточно для типовой ИС колледжа и приведёт к ещё большим затратам.

2. Описание операции в нотации ТСП (D, P, G, U, П, R, S)

Операция: "Регистрация бронирования книги".

- **D (Документ):** Запрос на бронирование из личного кабинета студента.
- **P (Параметры):** ID читателя, ID книги, дата запроса.
- **U (Универсум):** Список доступных статусов (reserved, error_no_copies).
- **G (Программа):** Алгоритм проверки наличия книги в БД.
- **П (Преобразователь):** Проверка условия `available_copies > 0` -> создание записи брони -> уменьшение `available_copies` на 1.
- **R (Ресурсы):** Время работы сервера (1 секунда), память.
- **S (Средства):** СУБД PostgreSQL, язык программирования бэкенда.

Экспресс-контроль знаний

Результат прохождения квиза из лекции (Слайд 21):

БЛОК 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

A. Анализ требований и предпроектное обследование

B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)

C. Тестирование и приемочные испытания

D. Эксплуатация и сбор рекламаций

Отлично! Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

Следующий вопрос

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

Отлично! Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

Следующий вопрос

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

- A. Утвержденный денежный бюджет операции
- B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)
- C. Исполняемый машинный бинарный код
- D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

Отлично! Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

Выводы

В ходе работы была спроектирована ИС “Электронная библиотека колледжа для”. Описаны проблемы процесса As-Is и сформулированы требования ТЗ. Разработана функциональная и системная архитектура, спроектированы 3 таблицы базы данных и изучены 5 стадий жизненного цикла ИС. Составлены чек-лист приемочных испытаний и план модернизации системы. Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ и описана операция бронирования по схеме ТСП (D, P, G, U, П, R, S).